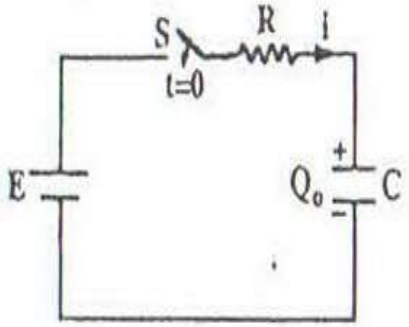
شحن المكثفات Capacitors Charging

يبين الشكل (8-7) دارة مكونة من مقاومة (R) ومكثف (C) ومفتاح (S) وبطارية (E). وسناخذ بعين الاعتبار الافتراضات التالية:

١- E, C, R ثوابت لا تعتمد على قيمة التيار.

٢- لحظة اغلاق المفتاح عندما (t=0).

٣- التيار المار في الدارة قبل اغلاق المفتاح يساوي صفراً. اي ان المكثف غير مشحون قبل اغلاق المفتاح.



شكل (8-7)

عند اغلاق المفتاح S (اي عند ادخال البطارية) سوف يسري تيار في الدارة فجأة، وبالتالي يبدأ المكثف بالشحن، ويزداد الجهد بين طرفي المكثف، ويقل الجهد بين طرفي المقاومة، وبالتالي يقل تيار الدارة. وتستمر عملية الشحن حتى يتم شحن المكثف بجهد يساوي ويعاكس جهد البطارية (E)وفي هذه اللحظة تتزن الدارة،وينعدم الجهد عبر المقاومة، وبالتالي ينعدم التيار. نستنتج مما سبق انه عند تسليط جهد مباشر على دارة توالي (RC) فإن التيار عبارة عن مركبة عابرة عملها هو شحن المكثف إلى جهد البطارية حتى تتزن الدارة، وبالتالي فإن المركبة المستقرة للتيار تساوي صفراً.

معادلة تيار الشحن للمكثف

تعطى معادلة تيار الشحن للمكثف بالعادلة التالية:

$$i = \frac{E}{R} e^{-t/Rc} = \frac{E}{R} e^{-t/\tau}$$

حيث أن:

i - تيار الدارة (تيار الشحن).

t - الزمن اللحظي.

E - القوة الدافعة الكهربائية للبطارية.

R- المقاومة.

e- عدد ثابت ويساوي (2.72 ≈ 2.718) .

τ- الثابت الزمني Time constant ويقاس بالثانية $(\tau = RC)$.

C - سعة المكثف.

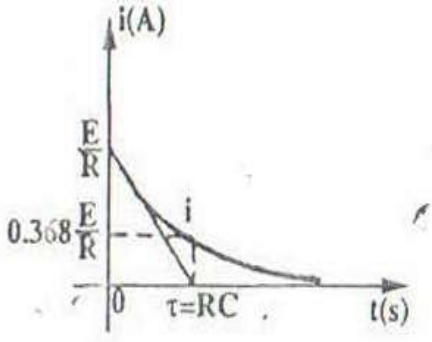
نلاحظ أن العلاقة السابقة هي علاقة اسية، عند التعويض بالعلاقة السابقة لقيم مختلفة لـ (t) ينتج أن:

$$t = 0 \longrightarrow i = \frac{E}{R}$$

$$t = \tau \longrightarrow i = 0.368 \frac{E}{R}$$

$$t = \infty \longrightarrow i = 0$$

نلاحظ مما سبق انه كلما زاد الثابت الزمني (τ) كلما قل التيار بمعدل سريع ويتطلب ذلك زيادة المقاومة (R) او السعة (C) او الاثنين معاً. وهذا موضح في الشكل (8-8).



شكل (8-8)

عند اغلاق المفتاح اي عندما (t=0) فإن ($V_R = E$) اي أن جهد المقاومة يساوي جهد البطارية وبالتالي فإن الجهد على المكثف يساوي صفر حيث يتصرف المكثف في هذه اللحظة كدارة قصر بشرط عدم وجود شحنة ابتدائية على المكثف ($Q_0=0$) ، ومع ازدياد الزمن (t) فإن جهد المقاومة يقل تدريجياً (لاحظ الشكل 8-9).

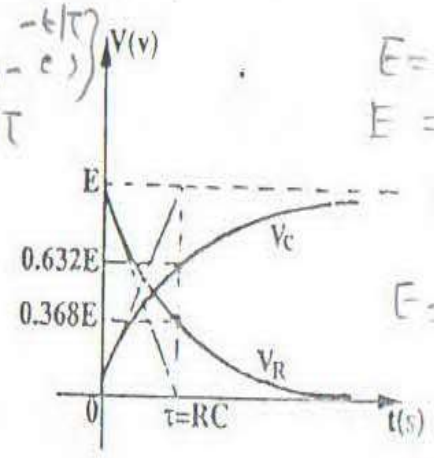
معادلة الجهد على المكثف:

معادلة الجهد على المكثف المبين في دارة الشكل (8-7) تعطى بالعلاقة التالية:

$$V_c = E\,(1 - e^{-t/\tau})$$

نلاحظ من المعادلة السابقة انه عند اغلاق المفتاح (t=0) فإن الجهد بين طرفي المكثف يساوي صفر ولكن مع مرور الزمن فإن جهد المكثف يزداد حتى يصبح مساوياً إلى الجهد الكلي للبطارية (E).

منحنيات الجهد على المكثف والمقاومة مبينة في الشكل (8-9) أدناه.



شكل (8-9)

مثال (5):

كبيل ذو سعة مقدارها (2 μF). إذا شحن هذا الكبيل بوساطة جهد مباشر مقداره (10KV)خلال مقاومة مقدارها (4Ω) وهي مقاومة فروع الكبيل.

المطلوب حساب:

١- التيار المار في الكبيل لحظة البداية (t=0) مفترضاً عدم شحن الكبيل مسبقاً.

١- الثابت الزمني (τ).

٢- الجهد عبر المقاومة عند اللحظة (t = τ).

٣- الجهد عبر المكثف عند اللحظة (t =τ).

الحل:

$$i = \frac{E}{R} e^{-t/\tau}$$

١- التيار عندما (t=0) يساوي

$$i = \frac{E}{R} = \frac{10000}{4} = 2500\ A$$

٢- الثابت الزمني (τ)

$$\tau = RC = 2 \times 10^{-6} \times 4 = 8\ \mu S$$

٣- الجهد (V_R) عندما (t =τ)

$$V_R = E.\, c^{-t/\tau} = 10^4 \times c^{-1} \quad = \frac{10^4}{c} = \frac{10^4}{2.72} = 3680\ V$$

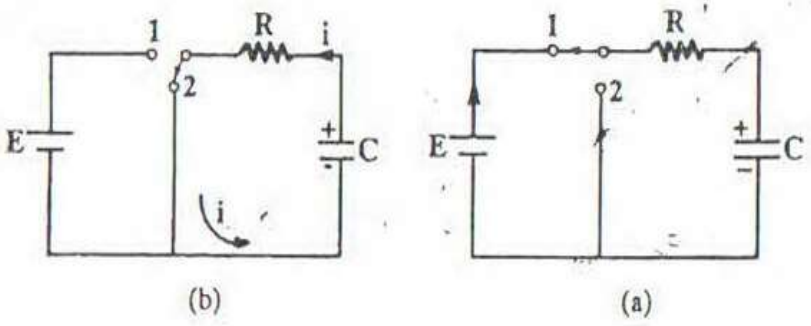
٤- الجهد عبر المكثف عندما (t =τ)

$$V_c = E(1 - c^{-1})$$
$$= 10^4 (1-0.368) = 10^4 \times 0.632 = 6320V = 6.32\ KV$$

تفريغ المكثفات Capacitors Discharging

في الدائرة المبينة في الشكل (8-10) نفترض بقاء المفتاح (S) في الوضع (1) لمدة طويلة كافية لشحن المكثف إلى جهد البطارية (E) وبالتالي فإن شحنة المكثف (Q) تساوي:

$$Q = CE$$



شكل (8-10)

عند تحريك المفتاح من الوضع (1) إلى الوضع (2) ينتج وضع جديد، حيث لم تعد هناك قوة دافعة كهربائية تحافظ على شحنة المكثف. لذا تبدأ الشحنة في التحرك من اللوح الموجب للمكثف إلى اللوح السالب له حتى تعادل بعضها البعض. ويعني ذلك مرور تيار كهربائي خارج من اللوح الموجب عن طريق المقاومة (R) إلى اللوح السالب لاحظ الشكل (b 10-8) . وأثناء مرور التيار في المقاومة يتبدد جزء من الطاقة فيها، وهذه الطاقة تأتي من تلك المختزنة في المجال الكهروستاتيكي للمكثف. وتستمر طاقة المكثف في التناقص وكذلك جهد المكثف وبالتالي التيار المار حتى تتبدد كل الطاقة المختزنة في المجال على هيئة حرارة داخل المقاومة وعند ذلك ينعدم جهد المكثف (أي أن الشحنة الموجبة على أحد اللوحين تكون قد انتقلت إلى اللوح الآخر لتعادل الشحنة السالبة عليه).

عند أي لحظة فإن مقدار الجهد عبر المكثف يساوي الجهد عبر المقاومة ولذلك فإن:

$$\frac{\text{الطاقة المختزنة في المكثف}}{\text{الطاقة المبددة في المقاومة}} = \frac{\frac{1}{2}CV^2}{\frac{V^2}{R}} = \frac{1}{2}RC$$

نلاحظ أنه كلما زادت (RC) كلما كانت الطاقة المختزنة في المكثف اكبر بكثير من الطاقة المبددة في المقاومة، ويتناقص الجهد (V) وبالتالي التيار (i) بمعدل بطيء والعكس صحيح أي إذا كانت (RC) صغيرة كان معدل تناقص الجهد (V) وبالتالي التيار (i) سريعاً.

معادلة تيار التفريغ:

تعطى معادلة تفريغ تيار المكثف بالعلاقة التالية:

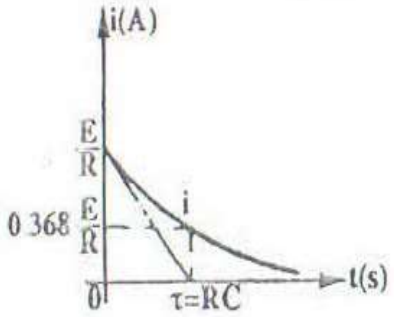
$$i = \frac{Q_o}{RC} e^{-t/\tau} = \frac{E}{R} . e^{-t/\tau}$$

حيث:

Q_o – الشحنة الابتدائية على المكثف لحظة التفريغ.

τ – الثابت الزمني ويساوي (RC).

ويبين الشكل (8-11) منحنى تيار التفريغ (i) مع الزمن (t) ونلاحظ أنه كلما زادت قيمة المقاومة (R) كلما زادت قيمة (τ) وقل تيار التفريغ وبالتالي زاد زمن التفريغ والعكس صحيح.



شكل (8-11)

معادلات الجهود:

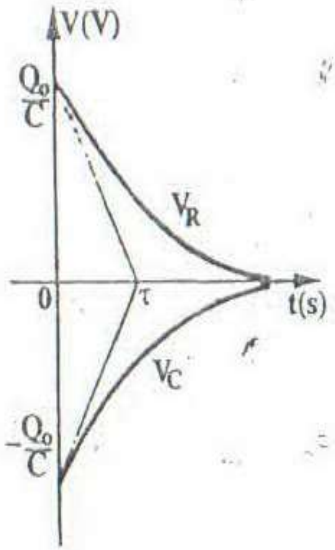
فرق الجهد عبر المقاومة (R) يعطى بالعلاقة:

$$V_R = Ri = \frac{Q_o}{C} . e^{-t/RC} = E\, e^{-t/RC}$$

فرق الجهد عبر المكثف (C):

$$V_c = -V_R = -E\, e^{-t/RC}$$

ويبين الشكل (8-12) تغير كل من (V_C, V_R) مع الزمن (t) ويلاحظ أن (V_C) سالب باستمرار لأن الشحنة (Q_o) اعتبرت سالبة.



شكل (8-12)

استخدامات المكثفات Capacitors uses

تدخل المكثفات في تركيب العديد من الدارات الكهربائية والإلكترونية ويمكن ايجاز بعض الاستخدامات الشائعة للمكثف والتي يمكن تلخيصها بما يلي:

١- يستخدم المكثف في دارات الراديو وخاصة في عمليات الموالفة.

٢- يستخدم المكثف لتغيير زاوية فرق الطور بين التيار والجهد في دارات التيار المتناوب.

٣- يستخدم المكثف كمرشح في دارات توحيد التيار المتناوب وتحويله إلى تيار مباشر.

٤- يستخدم في هندسة الاتصالات السلكية واللاسلكية.

٥- يستخدم لتحسين (رفع) معامل القدرة في هندسة القوى.

٦- يستخدم لزيادة عزم البدء من أجل اقلاع المحركات الحثية احادية الطور.

أنواع المكثفات Types of Capacitors

تصنف المكثفات حسب طريقة تصنيعها إلى:

١- المكثفات الأنبوبية.

٢- المكثفات ذات الالواح المتوازية.

٣- المكثفات المتغيرة.

كما تصنف المكثفات حسب نوع الوسط العازل إلى:

١- المكثفات ذات العازل الهوائي.

٢- المكثفات ذات العازل الورقي.

٣- المكثفات ذات عازل الميكا.

٤- المكثفات ذات العازل الخزفي.

٥- المكثفات الالكتروليتية.

٦- المكثفات ذات العازل المختلط.